

מועד ב', סמסטר חורף תשפ"א - אלגברה 1/מ, 104016

10.3.21

חלק ב'

פתרונות מלאים

--

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן: 75 דקות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- בשאלה 7 יש לנמק היטב את התשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- בשאלות 8-12 יש לסמן את התשובה הנכונה. זה במודל

בהצלחה!

שאלה מס' 7: (20 נקודות)

הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית:

א. יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ויהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור ליניארי; אזי $V = \text{Im}T + \text{Ker}T$.

ב. אם $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ מקיימת: $\text{rank}(A) = 2$ וגם $\text{trace}(A) = 0$, אז A לכסינה.

פתרון שאלה מס' 7:

א. טענה לא נכונה. נסתכל על: $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ המוגדר ע"י: $T(x, y) = (0, x)$ שהוא אופרטור ליניארי ידוע.

התמונה שלו היא: $\text{Im}T = \text{sp}\{(0, 1)\}$ והגרעין הוא: $T(x, y) = (0, x) = (0, 0)$ כלומר $x = 0$ לכן

איבר כללי בגרעין הוא מהצורה $\{(0, y) | y \in \mathbb{R}\} = \text{sp}\{(0, 1)\}$. קיבלנו כי $\text{Im}T = \text{Ker}T$ ולכן

$$\text{Im}T + \text{Ker}T = \text{Im}T \neq \mathbb{R}^2$$

ב. טענה לא נכונה: ניקח למשל: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ שזו מטריצה מדרגה 2 שהעקבה שלה היא 0, והיא

לא לכסינה כי 0 הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי 4. נחשב ריבוי גיאומטרי של 0:

$$n - r(A - 0I) = 4 - r(A) = 4 - 2 = 2$$

לכסינה.

שאלה מס' 8 : (6 נקודות)

תהי $A = \{a_{ij}\}$ מטריצה ממשית מסדר 3×3 . נתון כי

$$A \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

אזי $a_{2,3}$ שווה ל- :

א. -1 ; ב. -2 ; ג. -3 ; ד. 2 ; ה. 3 .

פתרון שאלה מס' 8 :

נכתוב את הנתון ככפל מטריצות :

$$A \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 2 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

מחפשים רק את $a_{2,3}$ לכן ניתן לבנות משוואות של המכילות איבר זה (שורה 2 כפול כל עמודה יתן 3 משוואות עם

3 נעלמים שאחד מהם הוא האיבר המבוקש).

ניתן גם למצוא את A ע"י הכפלת בהופכי של המטריצה הכופלת את A מימין. נפתור כך :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

$$A \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 2 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 2 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow a_{2,3} = 2 \cdot (-1) + (-2) \cdot (-1) + 3 \cdot 1 = 3$$

סימון נכון : ה'.

שאלה מס' 9 : (6 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ותהי $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ההעתקה הנתונה ע"י $T(v) = A \cdot v$; אזי לכל ערכי m, n בהכרח:

- א. אם $m = n$ אז T חח"ע.
- ב. אם T על אז $\text{rank}(A) = m$.
- ג. אם T חח"ע אז $\text{rank}(A) = m$.
- ד. אם $\text{rank}(A) = n$ אז T על.
- ה. אם $n - m = 2$ אז $\dim \text{Ker} T = 2$.

פתרון שאלה מס' 9:

נעבור על כל הסעיפים:

- א. **לא נכון כי:** אם $m = n$ אז T הוא אופרטור. במקרה זה, T חח"ע אם"ס הוא על. אבל אף אחד מהם לא נתון לכן זה לא בהכרח נכון.
- ב. **נכון כי:** אם T על אז מימד התמונה הוא כמימד הטווח כלומר $\dim \mathbb{R}^m = m = \dim \text{Im} T$. מאחר ומימד התמונה שווה לדרגת המטריצה, הרי ש $\text{rank}(A) = m$.
- ג. **לא נכון כי:** אם T חח"ע אז מימד הגרעין הוא 0 ולכן ממשפט המימדים השני נובע כי מימד התמונה הוא $\dim \text{Im} T = \dim \mathbb{R}^n = n$.
- ד. **לא נכון כי:** אם $\text{rank}(A) = n$ אז מימד התמונה הוא n . במקרה ו- $n < m$ הרי שלא נקבל ש T על. למשל אם המטריצה A היא מסדר 2×3 ומדרגה 2. אז ההעתקה היא מ $\mathbb{R}^3$ ל $\mathbb{R}^2$. מימד התמונה 2 אבל מימד הטווח 3 לכן T לא על.
- ה. **לא נכון כי:** ניקח מטריצה מסדר 2×4 אז $2 = 4 - 2 = n - m$, ואם דרגת המטריצה היא 1 אז מימד הגרעין הוא $2 \neq 3 = 4 - 1 = \dim \mathbb{R}^n - \dim \text{Im} T = \dim \text{Ker} T$. סימון נכון: ב'.

שאלה מס' 10 : (6 נקודות)

יהיו $U = \text{span}\{x^3 - ax, x^2 + 1\}$, $W = \text{span}\{x^3 + 2x, x^2 - ax\}$, שני תת מרחבים של $\mathbb{R}_3[x]$.

אם $\mathbb{R}_3[x] \neq U + W$, אזי:

- א. $a = -1$; ב. $a = -2$; ג. $a = 1$; ד. $a = 2$; ה. $a = 3$.

פתרון שאלה מס' 10:

כי לקבל $\mathbb{R}_3[x] \neq U + W$, מספיק לגרום לכך שמימד הסכום יהיה שונה מ-4, המימד של $\mathbb{R}_3[x]$. מאחר ואיחוד הבסיסים יתן קבוצה פורשת לסכום, נדרג את הקואורדינטות של איחוד הבסיסים ונדרוש שדרגת המטריצה תהייה קטנה מ-4:

$$U = \text{span}\{x^3 - ax, x^2 + 1\}, \quad W = \text{span}\{x^3 + 2x, x^2 - ax\}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -a & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -a & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -a & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2+a & 0 \\ 0 & 1 & -a & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -a & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2+a & 0 \\ 0 & 0 & -a & -1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -a & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -a & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -a & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1-0.5a \end{pmatrix}$$

כשי שהשורה התאפס והדרגה תהייה פחות מ-4, נדרוש $-1-0.5a=0$ כלומר $a=-2$.
סימון נכון ב'.

שאלה מס' 11: (6 נקודות)

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a+1 & b+1 \\ 1 & 0 & a & b \\ 2 & b & a & b \\ 2 & a & a & b \end{pmatrix} \quad \text{תהי} \quad \det(C) \text{ אזי שווה ל-:}$$

$$\text{א. } (b-a)^2; \text{ ב. } -(b-a)^2; \text{ ג. } a^2+b^2; \text{ ד. } a^2-ab; \text{ ה. } ab-a^2$$

פתרון שאלה מס' 11:

נחשב דטרמיננטה:

$$\begin{aligned} |C| &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & a+1 & b+1 \\ 1 & 0 & a & b \\ 2 & b & a & b \\ 2 & a & a & b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & a+1 & b+1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & b-2 & -a-2 & -b-2 \\ 0 & a-2 & -a-2 & -b-2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & -1 & -1 \\ b-2 & -a-2 & -b-2 \\ a-2 & -a-2 & -b-2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 2b & -a+b & -b-2 \\ a+b & -a+b & -b-2 \end{vmatrix} \\ &= -[2b(-a+b) - (a+b)(-a+b)] = -(-2ba + 2b^2 + a^2 - ab + ba - b^2) = \\ &= -(a^2 - 2ab + b^2) = -(a-b)^2 = -(b-a)^2 \end{aligned}$$

סימון נכון ב'.

שאלה מס' 12: (6 נקודות)תהי $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. אזי:א. אם הפולינום האופייני של A הוא $f(t) = t^2 - 2t + 1$ אז הפולינום האופייני של A^2 הוא

$$g(t) = t^4 - 4t^2 + 1.$$

ב. אם A^2 לכסינה מעל $\mathbb{R}$ אז A לכסינה מעל $\mathbb{R}$.ג. אם λ הוא ערך עצמי של A מריבוי אלגברי 2 אז λ^2 הוא ערך עצמי של A^2 מריבוי אלגברי 2.ד. אם A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ אז כל הערכים העצמיים שלה שונים זה מזה.ה. אם $f(\lambda) = \lambda^3 - 4\lambda^2 - \lambda + 4$ הוא הפולינום האופייני של A אז A לכסינה מעל $\mathbb{R}$.**פתרון שאלה מס' 12:**

נעבור על כל הסעיפים:

א. **לא נכון כי:** אם הפולינום האופייני של המטריצה A הוא ממעלה 2 אז A היא מסדר 2 ולכן גם A^2 מסדר

2 וגם הפולינום האופייני שלה הוא ממעלה 2.

ב. **לא נכון כי:** אפשר לקחת לדוגמא את $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ מטריצה לא לכסינה כי 0 הוא ערך עצמי מריבויאלגברי 2 וריבוי גיאומטרי 1 אבל $A^2 = 0$ מטריצה לכסינה כי היא אלכסונית.ג. **לא נכון כי:** אם ניקח למשל את $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ אז 1 הוא ערך עצמי של A מריבוי אלגברי 1 אבל הואערך עצמי מריבוי אלגברי 2 של $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.ד. **לא נכון כי:** למשל מטריצה היחידה היא לכסינה (כי אלכסונית) והערכים העצמיים שלה לא שונים זה מזה.ה. **נכון כי:** אם הפולינום האופייני של A הוא $f(\lambda) = \lambda^3 - 4\lambda^2 - \lambda + 4$ אז A מטריצה מסדר 3 והערכים

העצמיים שלה הם:

$$f(\lambda) = \lambda^3 - 4\lambda^2 - \lambda + 4 = \lambda^2(\lambda - 4) - 1(\lambda - 4) = (\lambda^2 - 1)(\lambda - 4) = (\lambda - 1)(\lambda + 1)(\lambda - 4)$$

קיבלנו שלמטריצה A יש 3 ערכים עצמיים שונים והיא מסדר 3 ולכן לכסינה.

סימון נכון ה'.